

BÁO CÁO DỰ ÁN

Xây dựng Game Caro (Gomoku) tích hợp AI

Sinh viên thực hiện: Lê Đỗ Tùng Dương

Mã sinh viên: 24022304

Trường: Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (VNU-UET)

1. Mô tả bài toán cờ Caro

Bài toán xây dựng một chương trình máy tính có khả năng chơi cờ Caro (Gomoku) tự động. Đây là một dạng bài toán tìm kiếm trên không gian trạng thái cực lớn, nơi AI phải tính toán để đưa ra nước đi tối ưu nhằm chiến thắng đối thủ con người hoặc AI khác.

2. Luật chơi và điều kiện thắng

Bàn cờ có kích thước 15x15. Hai người chơi thay phiên nhau đặt quân Đen và Trắng. Điều kiện thắng: Người chơi nào tạo được một hàng liên tục gồm đúng 5 quân cờ cùng màu (ngang, dọc hoặc chéo) sẽ giành chiến thắng.

3. Cách biểu diễn trạng thái bàn cờ

Trạng thái bàn cờ được biểu diễn bằng một mảng hai chiều boardMap[15][15].

- 0: Ô trống.
- 1: Quân cờ của AI (Người chơi Max).
- 1: Quân cờ của người chơi (Người chơi Min).

4. Cách sinh nước đi hợp lệ

Thay vì xét toàn bộ các ô trống trên bàn cờ (độ phân nhánh 225), chương trình sử dụng kỹ thuật Bound Search. Các nước đi ứng viên chỉ được sinh ra trong phạm vi bán kính 1 hoặc 2 ô xung quanh các quân cờ đã có trên bàn cờ. Kỹ thuật này giúp giảm đáng kể thời gian tính toán của thuật toán tìm kiếm.

5. Cách kiểm tra trạng thái kết thúc

Hàm kiểm tra trạng thái sẽ quét theo 4 hướng (ngang, dọc, 2 đường chéo) từ nước đi cuối cùng. Nếu phát hiện chuỗi 5 quân cùng màu, trận đấu kết thúc. Nếu bàn cờ không còn ô trống, kết quả là hòa.

6. Thuật toán Minimax đã cài đặt

Chương trình sử dụng thuật toán Minimax đệ quy để duyệt cây trò chơi. Tại mỗi bước, AI giả định rằng cả hai bên đều chơi tối ưu để chọn ra nước đi mang lại lợi ích lớn nhất.

7. Thuật toán Alpha-Beta đã cài đặt

Kỹ thuật cắt tỉa Alpha-Beta được áp dụng để loại bỏ các nhánh cây không cần thiết, giúp AI có thể duyệt sâu hơn trong cùng một khoảng thời gian so với Minimax thuần túy. Ngoài ra, chương trình còn sử dụng Zobrist Hashing và Transposition Table để tránh tính toán lại các trạng thái đã lặp lại.

8. Hàm đánh giá trạng thái (Heuristic)

Hàm đánh giá sử dụng hệ thống Pattern Matching (so khớp mẫu). Mỗi chuỗi quân cờ (như 4 quân hỏ 2 đầu, 3 quân bị chặn...) sẽ được gán một điểm số tương ứng. Tổng điểm của bàn cờ là hiệu số giữa điểm của AI và điểm của người chơi.

9. Thiết kế các trạng thái thử nghiệm

Các kịch bản kiểm thử bao gồm:

- 1. Tấn công: AI nhận diện được chuỗi 4 quân để kết thúc trận đấu.
- 2. Phòng thủ: AI nhận diện được chuỗi 3 hoặc 4 quân của đối thủ để chặn kịp thời.
- 3. Hiệu năng: Kiểm tra thời gian phản hồi khi tăng độ sâu tìm kiếm.

10. Bảng kết quả thực nghiệm

Độ sâu (Depth)	Số trạng thái (Ước tính)	Thời gian trung bình (s)	Đánh giá
3	~5.000	0.2s	Rất nhanh
4	~45.000	0.8s	Thông minh cơ bản
5	~400.000	2.5s	Khá thông minh

11. Nhận xét về số trạng thái và thời gian chạy

Số lượng trạng thái tăng theo hàm mũ. Tuy nhiên, việc áp dụng Zobrist Hashing và Alpha-Beta đã giúp AI duy trì tốc độ phản hồi dưới 3 giây ở độ sâu 5, đủ tốt cho trải nghiệm người dùng.

12. Nhận xét về ảnh hưởng của độ sâu tìm kiếm

Độ sâu 5 giúp AI có cái nhìn xa hơn, phát hiện được các tình huống bẫy cờ phức tạp mà ở độ sâu 3 AI thường bỏ qua.

13. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm: Giao diện trực quan, AI khá thông minh, thuật toán tối ưu.

Hạn chế: Chưa áp dụng các thuật toán nâng cao hơn như Monte Carlo Tree Search hay Neural Networks.

14. Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - ĐH Công nghệ (VNU-UET).
2. Repository gốc: https://github.com/Oceanius/24022304_LeDoTungDuong_CaroAI